Guía de Actividades PrácticoExperimentales Nro. 004

1. Datos Generales

Estudiante	Kevin Andres Diaz Japon
Asignatura	Teoría de la programación
Ciclo	1 A
Unidad	**1**
Resultado de aprendizaje de la unidad	Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	**004**
Tipo	Individual
Título de la Práctica	Instalación de lenguajes de programación.
Nombre del Docente	José Oswaldo Guamán Quinche
Fecha	Jueves 22 de octubrel del 2026 al Viernes 23 de octubre del 2026
Horario	Jueves, 12h30 – 13h30 Viernes, 09h30 - 11h30
Lugar	Aula física asignada al paralelo
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica:

● Identificar los elementos necesarios para la instalación de un lenguaje de programación en un entorno de trabajo.
● Instalar correctamente un lenguaje de programación y sus herramientas básicas de apoyo.
● Verificar el funcionamiento del entorno mediante la ejecución del programa ”Hola Mundo”.

3. Materiales y reactivos Equipos y herramientas

- Entorno virtual del EVA
- Visual studio code
- Lenguajes de programacion Python , Java , nodejs
- Computador personal con sistema operativo Windows, Linux o macOS.
- Conexion a internet estable

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

Realizar el informe guiado por el entorno virtual y acceder a las paginas oficiales de los lenguajes de programación y descargarlos después verificar su funcionamiento mediante el algoritmo hola mundo en los 3 lenguajes tomar evidencia mediante

capturas de pantalla, luego responder las preguntas de control y dar conclusiones y recomendaciones en todo el proceso que se realizo.

5. Resultados

Descarga de Python

Accedemos a la pagina oficial de python,entramos a descargar el archivo de la ultima versión.



Figura1:Pagina oficial de Python

Ejecutar la instalación siguiendo los pasos requeridos por el sistema operativo

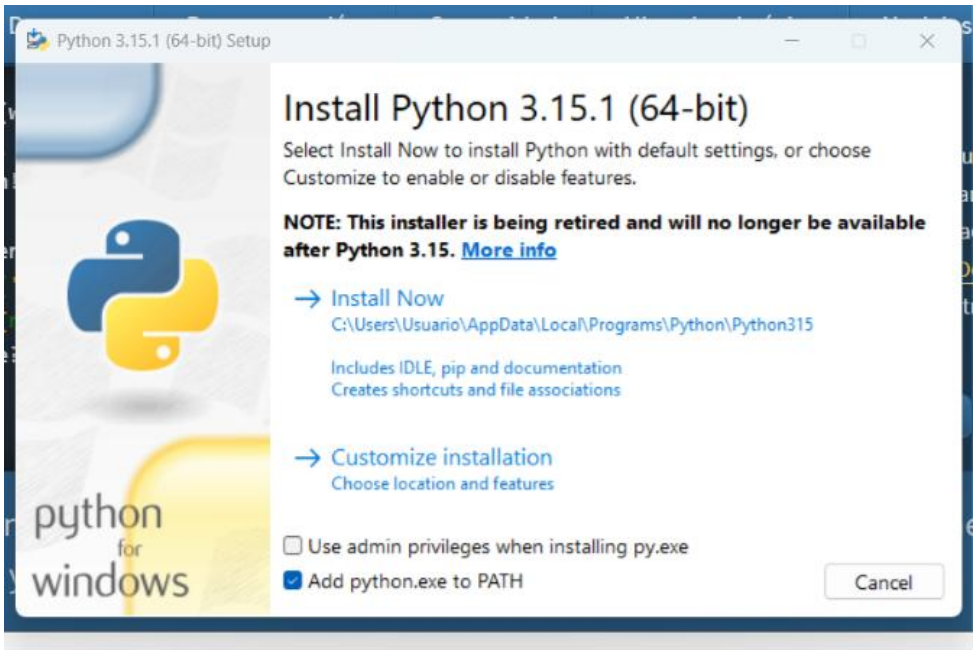


Figura 2 : Instalador de python

Permitimos que ingrese en la variable PATH y aplastamos en Intall Now y esperamos que instale.

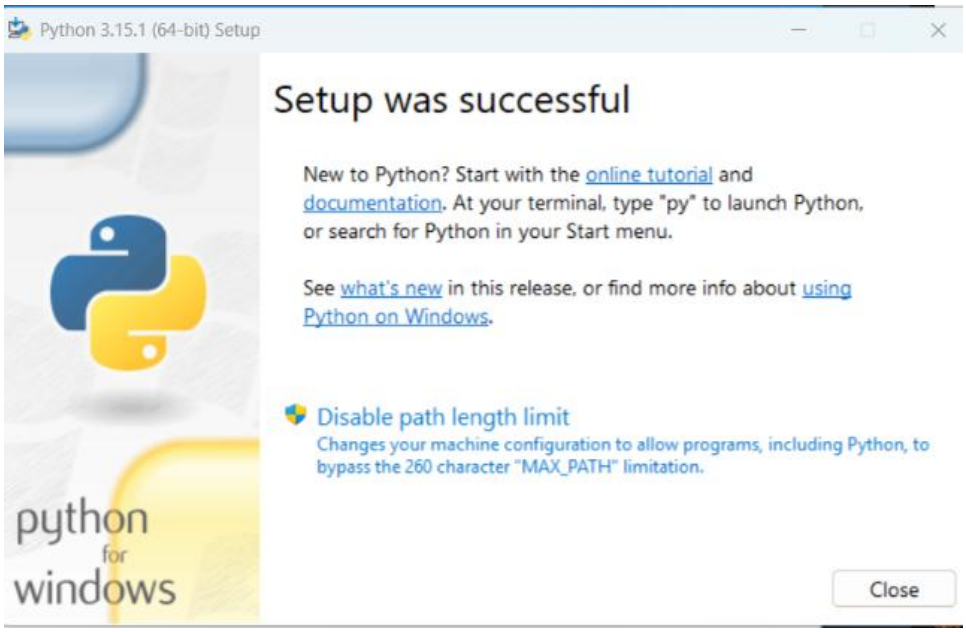


Figura 3: Descargar finalizada

Eso demuestra que la descarga tuvo éxito y comprobamos en la terminal

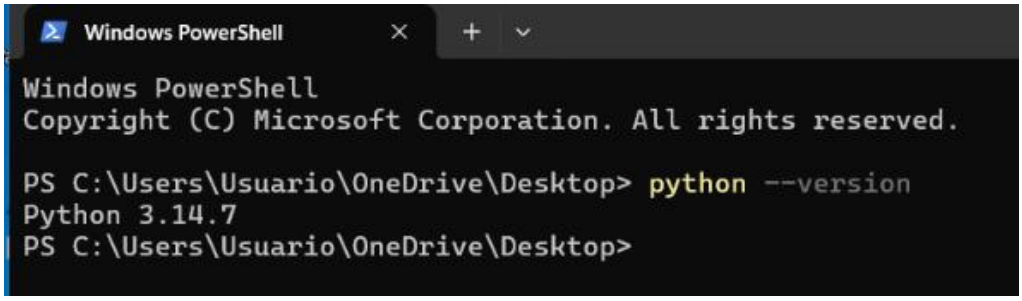


Figura 4: Comprobación en la terminal

Nos indica que hemos descargado la versión de python 3.14.7 ahora creamos una nueva carpeta para poder hacer el primer programa y accedemos al visual studio code seleccionamos la carpeta y le agregamos un archivo con un nombre de su preferencia y realizamos un programa sencillo que muestre Hola mundo.

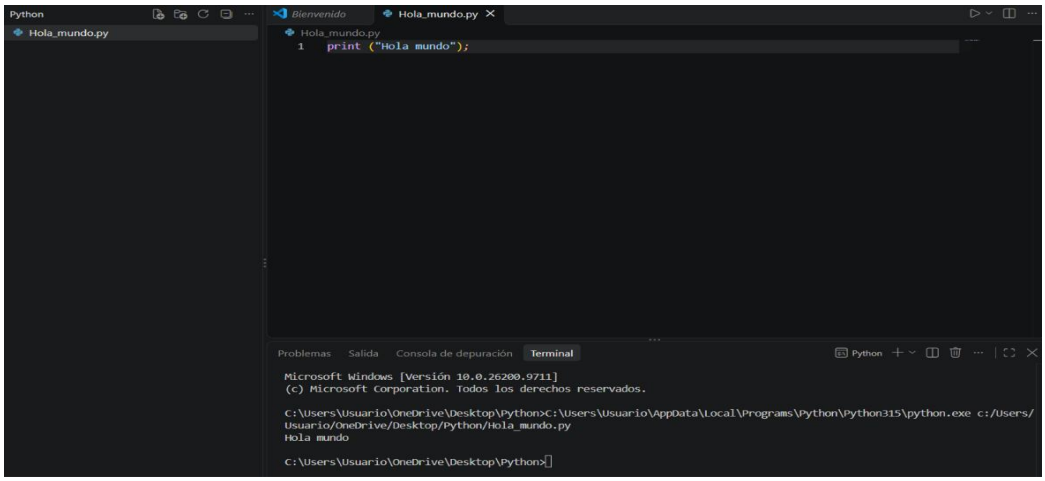


Figura 5: Programar en python Hola mundo.

Una vez realizado el código lo ejecutamos y obtenemos en nuestro terminal Hola mundo y eso es todo.

Descarga de Java

Accedemos a su pagina oficial y descargamos el archivo después lo abrimos e instalamos siguiendo las instrucciones de nuestro sistema operativo.



Figura 6: Instalador de Java

Si se lo hizo de la manera correcta lo comprobamos en el terminal y debemos ver su versión descargada eso indica que el proceso fue correcto.



Figura 7: Comprobación en el terminal

Después creamos una nueva carpeta para java y accedemos al visual studio code y seleccionamos la carpeta y creamos un programa que nos permita mostrar “Hola mundo”.

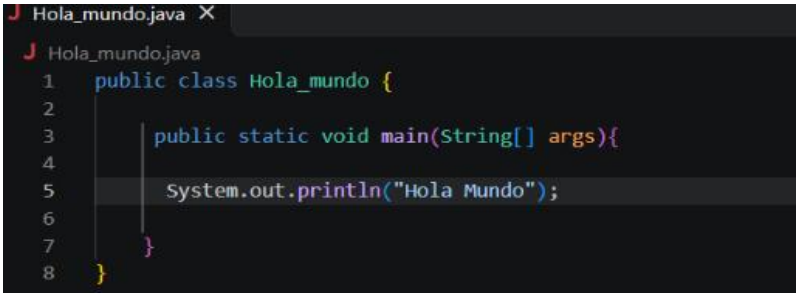


Figura 8: Programa en Java Hola_mundo

Por ultimo ejecutamos el código para obtener el resultado esperado en la terminal.

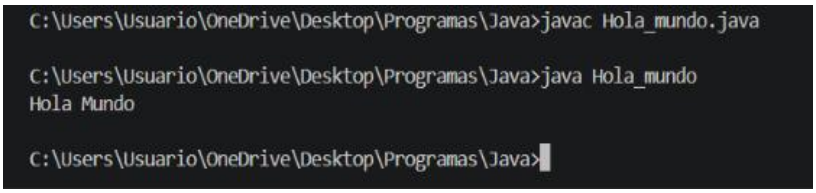


Figura 9: Resultado en la terminal

Descargar nodesj

Accedemos a la pagina oficial en descargas y instalamos su versión predeterminada de LTS.



Figura 10 : Pagina oficial de Node.js

Una ves descargado el archivo damos en next y instalamos el lenguaje de programación suiguiendo los pasos segun indica nuestro sistema operativo.

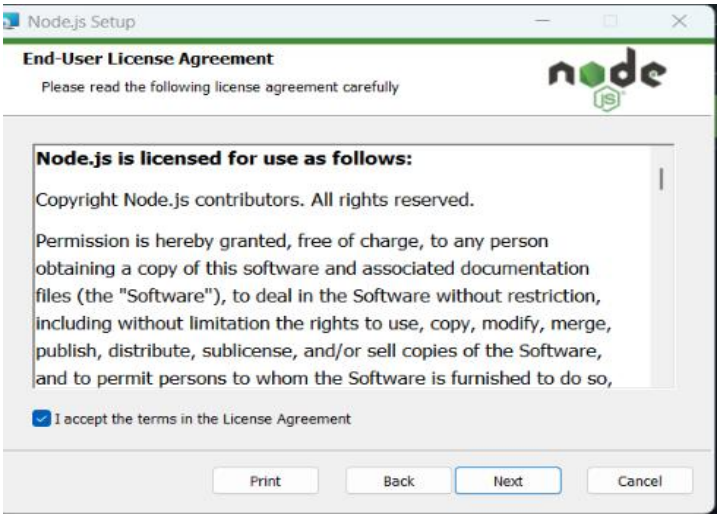


Figura 11 : Instalador de Node.js

Verificamos en la terminal y nos debe mostrar su versión

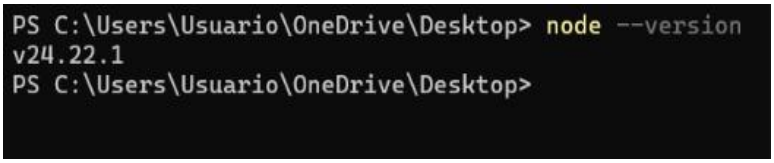


Figura12: La versión comprobado en el terminal

Luego creamos una carpeta para ese lenguaje y o abrimos en el visual studio code y creamos un programa que muestre Hola mundo



Figura 13: Programación en Node.js

Por ultimo lo ejecutamos y obtenemos nuestro resultado en la terminal

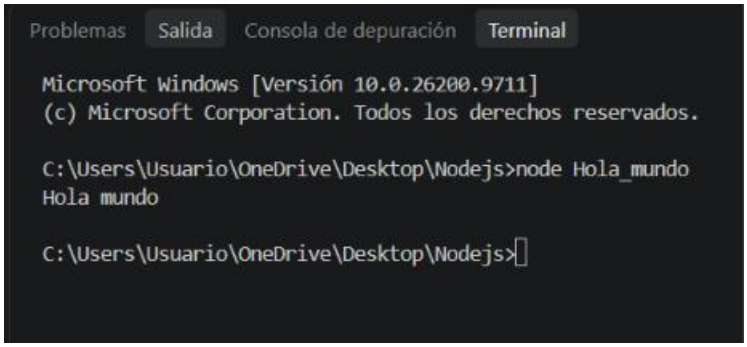


Figura 14: Resultado en el terminal

6. Preguntas de Control:

● ¿Qué es un lenguaje de programación?

Es un conjunto de signos, símbolos que se combinan entre si según la regla de sintaxis diseñado para darle ordenes a la computadora y pueda ejecutarlo resolviendo algún problema.

● ¿Que es un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE)?

Es una aplicación o paquetes de software que cuenta con herramientas para facilitar la creación de un código o programa.

● ¿Que es un lenguaje compilado e interpretado?

Un lenguaje compilado es aquel que traduce el código del lenguaje de programación antes de ser ejecutado y un lenguaje interpretado es el que ejecuta las instrucciones escritas en el código

7. Conclusiones

Se logro obtener las herramientas necesarias para la descarga de los lenguajes de programación ademas de lograr instalar de manera correcta los lenguajes y sus herramientas de apoyo y finalmente se verifico su correcto funcionamiento creando un programa de hola mundo en los 3 lenguajes obteniendo los resultados esperados.

8. Recomendaciones

- Tener una guía mediante vídeos para poder realizar los pasos correctos para instalar los lenguajes
- Descargar los programas en sus paginas oficiales no externas
- Tener en cuenta que cada lenguaje tiene sus propios símbolos, signos y sintaxis al momento de crear los algoritmos

9. Anexos

- https://github.com/Kevin-cyber17/teoria_de_la_programacion/tree/main/Unidad%201/Programas
- https://github.com/Kevin-cyber17/teoria_de_la_programacion